Landing Monitoring Service (LMS)

Решение для мониторинга доступности и корректности отображения лендингов

Роль: бизнес-аналитик Т-Банка
Область: контекстная реклама, лендинги
Статус: предложение решения
Версия: 1.0

---

1. Постановка проблемы

Специалисты по контекстной рекламе ежедневно запускают рекламные кампании, ведущие на сотни лендингов, размещённых на одном домене. Каждый клик по баннеру стоит денег. Если лендинг недоступен, отдаёт ошибку, долго грузится или некорректно отображается на конкретном устройстве, браузере или ОС — бюджет тратится впустую, а заявки теряются.

Ключевые риски:

- **Доступность (uptime):** лендинг отдаёт 5xx/4xx, таймаут, DNS-ошибка, SSL-проблема.
- **Производительность:** медленная загрузка (TTFB, LCP, полная загрузка) → пользователь уходит до конверсии.
- **Корректность отображения:** вёрстка «ломается» на мобильных, в Safari, на старых ОС; не работают формы заявки, CTA-кнопки, скрипты аналитики.
- **Круглосуточность:** проблемы возникают в любое время, ручная проверка не масштабируется.
- **Масштаб:** сотни лендингов × десятки конфигураций устройств = тысячи проверок.

Ручная проверка нереальна. Нужна **автоматизированная система синтетического мониторинга**, которая круглосуточно эмулирует реальных пользователей с разных устройств и оповещает о проблемах.

---

2. Предлагаемое решение

Landing Monitoring Service (LMS) — централизованный сервис синтетического мониторинга, который:

1. Регулярно проверяет каждый лендинг по расписанию с разных «профилей устройств» (эмуляция браузера, ОС, разрешения, User-Agent).
2. Проверяет не только HTTP-статус, но и **бизнес-критичные сценарии**: загрузку ключевых элементов, доступность формы заявки, работу CTA, отсутствие JS-ошибок, корректность вёрстки (скриншоты + сравнение с эталоном).
3. Замеряет метрики производительности (TTFB, DOMContentLoaded, LCP, полная загрузка, размер страницы).
4. Агрегирует результаты, строит дашборды и автоматически оповещает ответственных при деградации.

5. Предоставляет API и интеграции для специалистов по контекстной рекламе.

---

3. Какие проблемы решает

Проблема	Как решается
Лендинг упал ночью	Круглосуточные проверки по расписанию + алерты в мессенджер/телефон
Лендинг «ломается» только на iPhone/Safari	Проверки с эмуляцией реальных устройств и браузеров
Форма заявки не отправляется	Сценарные проверки (E2E): заполнение и отправка тестовой заявки
Медленная загрузка	Замер Web Vitals и сравнение с порогами, алерт при регрессии
Непонятно, какие лендинги проблемные	Центральный дашборд со статусом всех страниц
Проблема обнаружена поздно	Проактивные алерты за минуты, а не после жалоб клиентов
Нет истории и трендов	Хранение метрик, отчёты SLA/uptime за период

---

4. Архитектура и принцип работы

4.1. Компоненты

1. **Landing Registry** — реестр лендингов: URL, владелец, критичность, ожидаемые элементы, расписание проверок, эталонные скриншоты.
2. **Check Scheduler** — планировщик: формирует задачи проверок (лендинг × профиль устройства × тип проверки) с заданной периодичностью и приоритетом.
3. **Synthetic Agents (проверщики)** — распределённые воркеры (headless-браузеры: Playwright/Puppeteer/Selenium, плюс лёгкие HTTP-проверки). Запускаются в контейнерах, масштабируются горизонтально, географически распределены (несколько дата-центров/регионов).
4. **Device/Environment Profiles** — библиотека профилей: мобильные (iOS Safari, Android Chrome), десктоп (Windows Chrome/Edge, macOS Safari, Firefox), разрешения, User-Agent, сетевые условия (3G/4G/Wi-Fi, throttling).
5. **Scenario Engine** — движок сценариев: проверка загрузки, наличие селекторов, клики, заполнение и отправка форм (в тестовом режиме/на тестовые номера), проверка редиректов, целостности UTM-меток.
6. **Visual Regression** — сравнение скриншотов с эталоном (попиксельно/перцептивно), выявление «поехавшей» вёрстки.
7. **Metrics Collector & Storage** — сбор и хранение результатов (статус, коды, время ответа, Web Vitals, скриншоты, логи консоли, ошибки JS).

8. **Alerting & Notification** — правила алертов (пороги, деградация, «N ошибок подряд», SLA), каналы: Telegram/Teams, email, SMS, звонок, тикеты в Jira/Service Desk. Эскалация по дежурствам.
9. **Dashboard & Reporting** — веб-дашборд: текущий статус, uptime, тренды, инциденты, фильтры по лендингу/устройству/браузеру; отчёты и API.
10. **Admin & Access Control** — управление реестром, правами, интеграциями; SSO.

4.2. Как работает проверка (поток)

1. Scheduler формирует задачу: `GET https://landing.tbank.ru/xxx` с профилем «iPhone 14 / iOS 17 / Safari».
2. Agent поднимает headless-браузер с нужным User-Agent, viewport, эмуляцией сети.
3. Загружает страницу, фиксирует: HTTP-статус, TTFB, время загрузки, Web Vitals, ошибки JS в консоли, сетевые ошибки (404 на ресурсы).
4. Scenario Engine проверяет наличие критичных элементов (форма, кнопка, заголовок), при необходимости — выполняет действия (клик, отправка тестовой заявки) и проверяет результат.
5. Visual Regression делает скриншот и сравнивает с эталоном (порог различий).
6. Результат отправляется в Storage, обновляется статус лендинга.
7. Alerting проверяет правила; при срабатывании — уведомление дежурному и владельцу лендинга.
8. Данные доступны на дашборде и через API.

4.3. Типы проверок

- **Uptime-проверка:** HTTP-статус, редиректы, SSL, DNS, время ответа.
- **Контентная проверка:** наличие ключевых селекторов/текста, отсутствие ошибок JS, загрузка всех ресурсов.
- **Функциональная (E2E):** отправка тестовой заявки, работа CTA, корректность UTM.
- **Визуальная:** скриншот и сравнение с эталоном на разных профилях.
- **Производительность:** Web Vitals, размер страницы, число запросов, тайминги.

4.4. Расписание и приоритеты

- Критичные лендинги (активные кампании) — каждые 1–5 минут.
- Остальные — каждые 10–30 минут.
- Полный прогон по всем профилям устройств — раз в N часов; базовый (desktop + mobile) — чаще.
- При инциденте — учащённые проверки до восстановления.

---

5. Сценарии использования

Сценарий 1. Ночной сбой лендинга.
В 03:15 лендинг начинает отдавать 502. Через 1–2 минуты проверка фиксирует ошибку, срабатывает алерт в дежурный чат и звонок ответственному. Инженер видит на дашборде, что упал конкретный лендинг, и запускает восстановление. Утром специалист по рекламе видит инцидент в отчёте и может скорректировать ставки/кампании.

Сценарий 2. Поломка только на мобильных Safari.
После релиза вёрстка «поехала» на iOS Safari. Визуальная проверка с профилем iPhone/Safari фиксирует отличие скриншота от эталона выше порога → алерт владельцу лендинга и в команду разработки с приложенным скриншотом и diff.

Сценарий 3. Форма заявки не отправляется.
E2E-проверка заполняет и отправляет тестовую заявку; ответ не приходит или приходит ошибка → критичный алерт. Специалист по рекламе сразу узнаёт, что конверсия «сломана», и останавливает кампанию до фикса.

Сценарий 4. Деградация производительности.
Время загрузки выросло с 1.2 с до 4 с. Порог Web Vitals превышен → предупреждение в дашборде и уведомление. Команда оптимизирует страницу до роста доли отказов.

Сценарий 5. Проверка перед запуском кампании.
Маркетолог добавляет новый лендинг в реестр, настраивает профили и сценарий, запускает разовую проверку и убеждается, что всё корректно, прежде чем включать рекламу.

Сценарий 6. Отчёт для руководства.
Дашборд/отчёт показывает uptime и SLA по лендингам за месяц, число инцидентов, среднее время обнаружения и восстановления, влияние на конверсию.

---

6. Требования к реализации

6.1. Функциональные

- Реестр лендингов с владельцами, критичностью, расписанием, сценариями, эталонами.
- Проверки с эмуляцией устройств/ОС/браузеров, сетевых условий и геолокаций.
- E2E-сценарии (формы, CTA) с тестовыми данными, изолированными от продакшн-аналитики.
- Визуальное сравнение скриншотов с порогами и ручным подтверждением эталонов.
- Гибкие правила алертов: пороги, «N подряд», деградация, окна тишины, эскалация, дежурства.
- Каналы уведомлений: мессенджеры, email, SMS/звонок, тикеты.
- Дашборд: статус, uptime/SLA, тренды, инциденты, фильтры, drill-down до скриншотов и логов.
- API для интеграции с рекламными кабинетами/CRM/аналитикой; экспорт отчётов.
- Роли и права, SSO, аудит действий.

6.2. Нефункциональные

- **Доступность 24/7** самого сервиса мониторинга (отказоустойчивость, резервирование, несколько регионов).
- **Масштабируемость:** сотни лендингов × десятки профилей; горизонтальное масштабирование агентов.
- **Скорость обнаружения:** алерт в пределах 1–3 минут от возникновения проблемы.
- **Точность:** минимизация ложных срабатываний (ретраи, подтверждение проблемы второй проверкой/с другого агента, антифлаппинг).

- **Безопасность:** изоляция тестовых заявок от боевых систем, маскирование данных, защита доступа, соответствие политикам банка.
- **Наблюдаемость:** логи, метрики, трассировка самого сервиса.
- **Стоимость:** оптимизация частоты проверок и числа профилей по критичности.

6.3. Организационные

- Процесс онбординга лендингов (кто и как добавляет, задаёт сценарии и эталоны).
- Регламент реагирования на инциденты и дежурств.
- Согласование тестовых заявок с бизнесом и аналитикой (чтобы не искажать метрики).
- Регулярный пересмотр профилей устройств и порогов.

---

7. Метрики успеха

- Uptime лендингов и доля успешных проверок.
- Среднее время обнаружения (MTTD) и восстановления (MTTR) инцидентов.
- Снижение доли «слитых» кликов на нерабочие страницы.
- Число инцидентов, пойманных до жалоб клиентов.
- Доля лендингов, покрытых мониторингом, и покрытие профилей устройств.

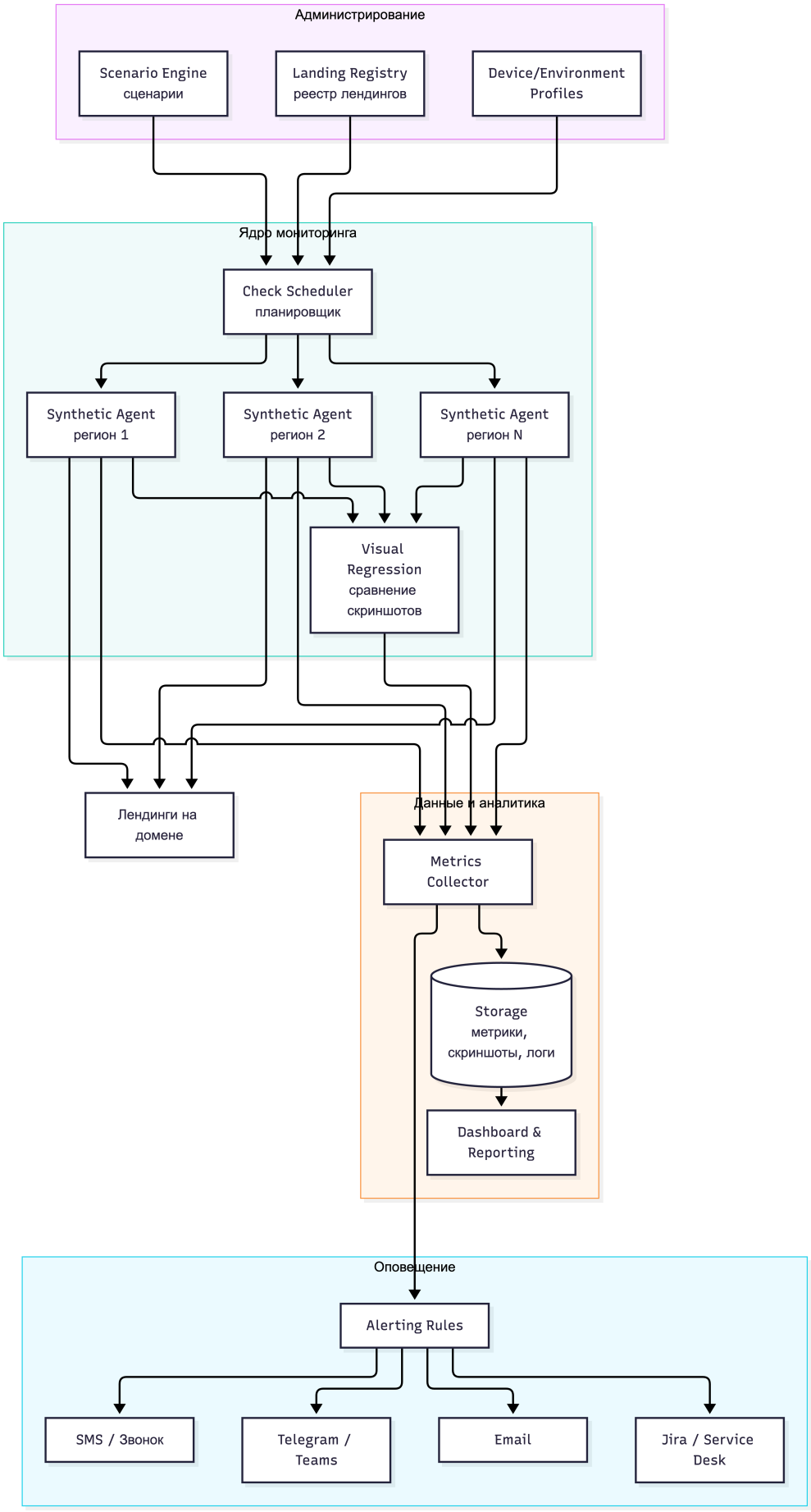
---

8. Дорожная карта внедрения

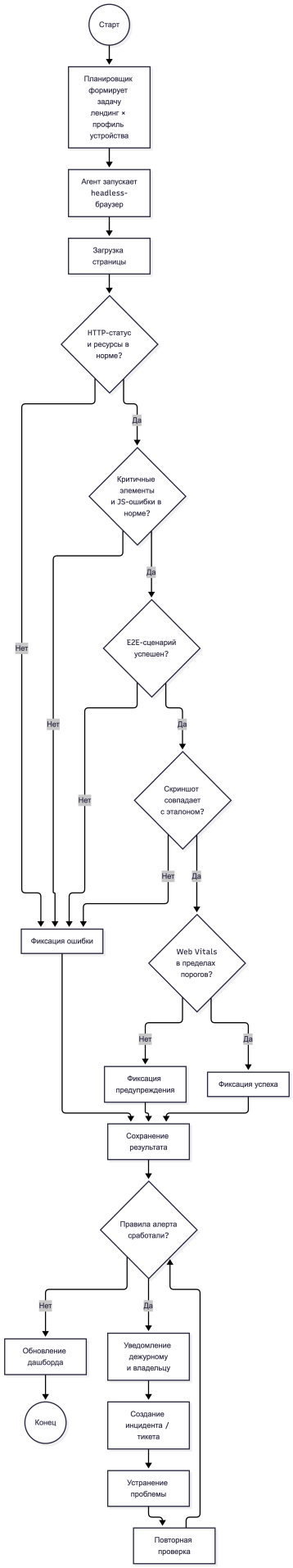
1. **MVP:** uptime-проверки + базовые профили (desktop/mobile) + алерты в мессенджер + простой дашборд.
2. **Расширение:** E2E-сценарии, визуальная регрессия, Web Vitals, API.
3. **Зрелость:** геораспределённые агенты, SLA-отчёты, интеграции с рекламными кабинетами и Service Desk, автоматическое управление ставками при инцидентах.

---

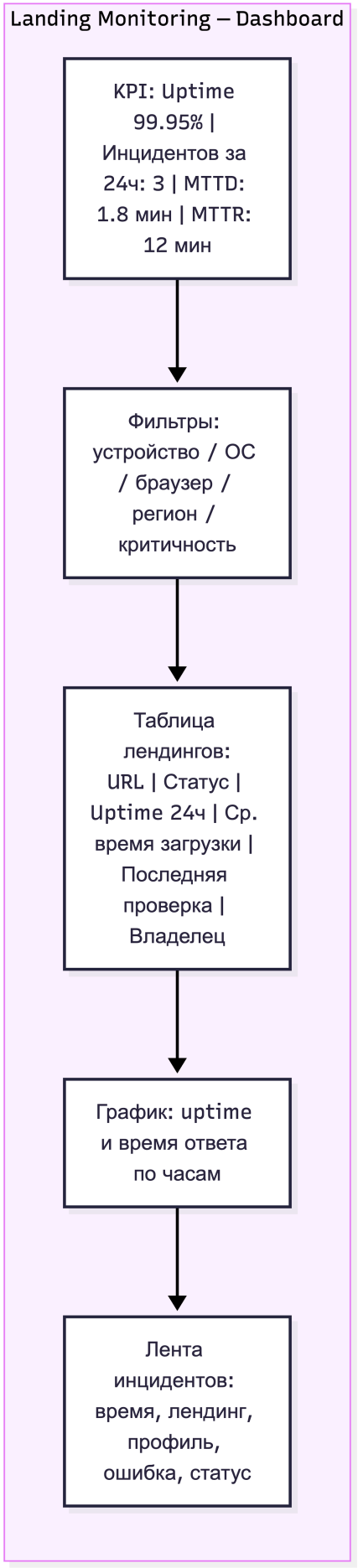
9. Диаграммы



Архитектура LMS: реестр лендингов, планировщик, распределённые синтетические агенты с эмуляцией устройств, визуальная регрессия, сбор метрик, хранилище, дашборд и подсистема алертов.



BPMN-процесс проверки лендинга и реагирования на инцидент: от планирования задачи до повторной верификации после устранения.



Прототип дашборда: KPI, фильтры по устройствам/ОС/браузерам, таблица статусов лендингов, графики uptime и лента инцидентов.